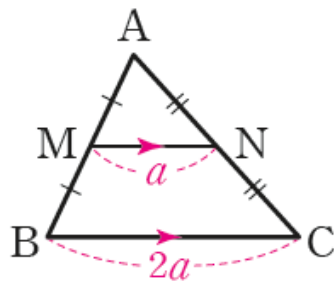


07-1 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

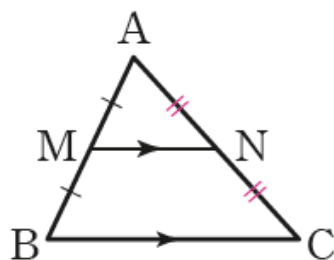
(1) $\triangle ABC$ 에서 두 변 AB , AC 의 중점을 각각 M , N 이라 하면

$$\overline{MN} \parallel \overline{BC}, \overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{BC}$$



(2) $\triangle ABC$ 에서 변 AB 의 중점 M 을 지나고 변 BC 에 평행한 직선과 변 AC 의 교점을 N 이라 하면

$$\overline{AN} = \overline{NC}$$



07-1 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

·참고· 사다리꼴의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

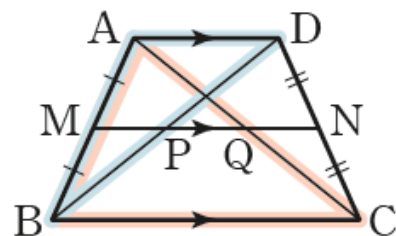
$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하면

$$(1) \overline{AD} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$$

$$(2) \overline{MQ} = \overline{PN} = \frac{1}{2} \overline{BC}, \overline{MP} = \overline{QN} = \frac{1}{2} \overline{AD}$$

$$(3) \overline{MN} = \overline{MQ} + \overline{QN} = \frac{1}{2}(\overline{AD} + \overline{BC})$$

$$(4) \overline{PQ} = \overline{MQ} - \overline{MP} = \frac{1}{2}(\overline{BC} - \overline{AD}) \text{ (단, } \overline{BC} > \overline{AD} \text{)}$$



07-2 삼각형의 중선과 무게중심

- (1) 삼각형의 **중선**: 삼각형에서 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 이은 선분
- (2) 삼각형의 중선의 성질: 삼각형의 중선은 그 삼각형의 넓이를 이등분한다.

→ $\overline{AD}$ 가 $\triangle ABC$ 의 중선이면 $\triangle ABD = \triangle ADC = \frac{1}{2} \triangle ABC$

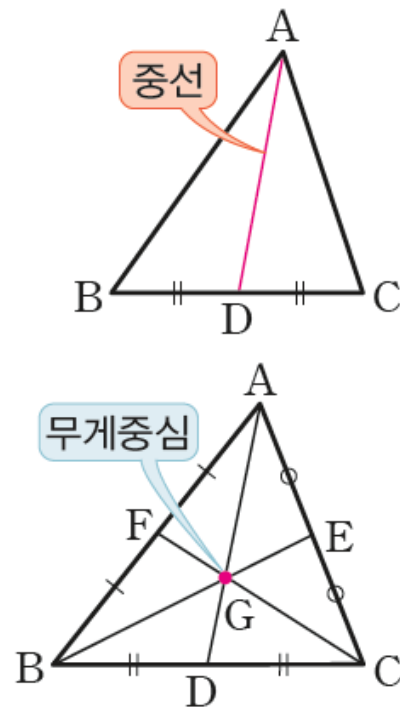
- (3) 삼각형의 **무게중심**: 삼각형의 세 중선의 교점

- (4) 삼각형의 무게중심의 성질

- ① 삼각형의 세 중선은 한 점(무게중심)에서 만난다.
- ② 삼각형의 무게중심은 세 중선의 길이를 각 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 나눈다.

→ 점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심이면

$$\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1$$

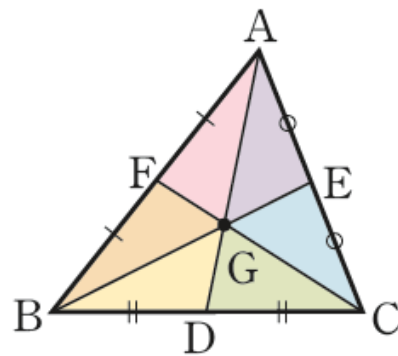


07-3 삼각형의 무게중심과 넓이

점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, 삼각형의 세 중선에 의하여 삼각형의 넓이는 6등분된다.

$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle GAF &= \triangle GFB = \triangle GBD = \triangle GDC = \triangle GCE \\ &= \triangle GEA = \frac{1}{6} \triangle ABC \end{aligned}$$

·주의· 6개의 삼각형은 넓이는 같지만 합동은 아니다.





중요

유형

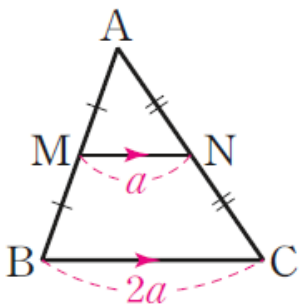
01

삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의
성질 (1)

$\triangle ABC$ 에서

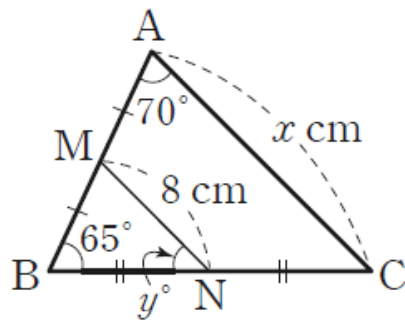
$$\overline{AM} = \overline{MB}, \overline{AN} = \overline{NC}$$

$$\rightarrow \overline{MN} \parallel \overline{BC}, \overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{BC}$$



0609 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점을 각각 M, N이라
하자. $\overline{MN} = 8 \text{ cm}$, $\angle A = 70^\circ$,
 $\angle B = 65^\circ$ 일 때, $y - x$ 의 값을 구하
시오.



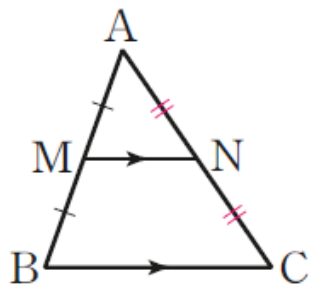


유형 02 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 (2)

$\triangle ABC$ 에서

$$\overline{AM} = \overline{MB}, \overline{MN} \parallel \overline{BC}$$

$$\rightarrow \overline{AN} = \overline{NC}$$



0613 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고 $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 이다.

$\overline{MN} = 5 \text{ cm}$, $\overline{AC} = 16 \text{ cm}$ 일 때, $x + y$ 의 값은?

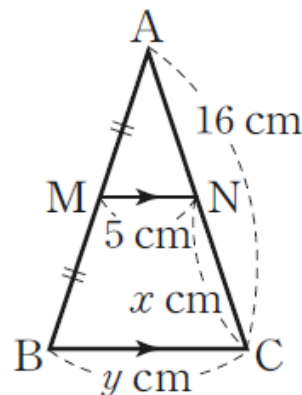
① 17

② 18

③ 19

④ 20

⑤ 21





유형 03 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 응용 (1)

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AE} = \overline{EF} = \overline{FB}$, $\overline{BD} = \overline{DC}$

일 때

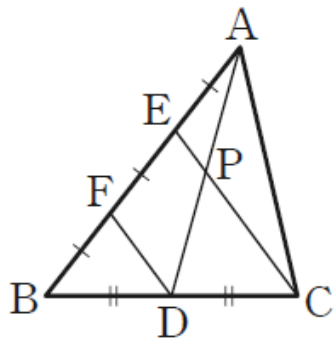
(1) $\triangle EBC$ 에서

$$\overline{FD} \parallel \overline{EC}, \overline{EC} = 2\overline{FD}$$

(2) $\triangle AFD$ 에서

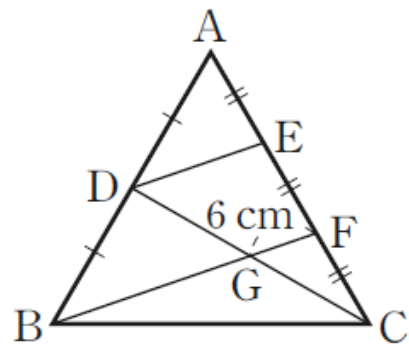
$$\overline{AP} = \overline{PD}, \overline{FD} = 2\overline{EP}$$

$$(3) \overline{PC} = \overline{EC} - \overline{EP} = 2\overline{FD} - \frac{1}{2}\overline{FD} = \frac{3}{2}\overline{FD}$$



0616 대표문제

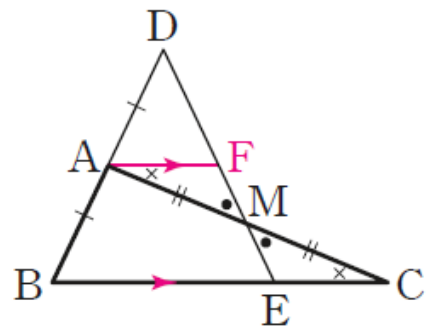
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD} = \overline{DB}$, $\overline{AE} = \overline{EF} = \overline{FC}$ 이고 $\overline{BF}$ 와 $\overline{CD}$ 의 교점을 G라 하자. $\overline{GF} = 6\text{ cm}$ 일 때, $\overline{BG}$ 의 길이를 구하시오.





유형 04 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 응용 (2)

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$ 의 연장선 위의 점 D에 대하여 $\overline{DA} = \overline{AB}$, $\overline{AM} = \overline{MC}$ 일 때, $\overline{AF} \parallel \overline{BC}$ 가 되도록 하는 $\overline{AF}$ 를 그으면

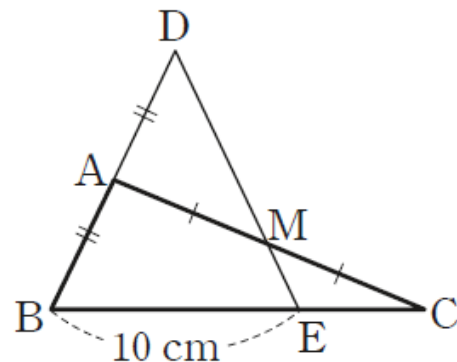


$$\triangle AMF \equiv \triangle CME \text{ (ASA 합동)}$$

$$\text{따라서 } \overline{AF} = \overline{CE} \text{ 이므로 } \overline{BE} = 2\overline{AF} = 2\overline{CE}$$

0619 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$ 의 연장선 위에 $\overline{BA} = \overline{AD}$ 인 점 D를 잡고, 점 D와 $\overline{AC}$ 의 중점 M을 연결한 직선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 E라 하자. $\overline{BE} = 10 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{EC}$ 의 길이는?



① 3 cm

② 4 cm

③ 5 cm

④ 6 cm

⑤ 7 cm



유형 05 삼각형의 세 변의 중점을 연결하여 만든 삼각형

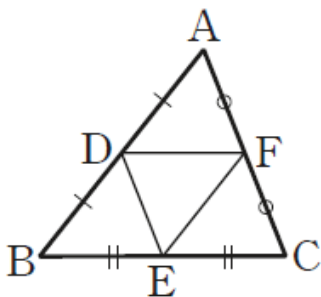
$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 중점을 각각 D, E, F라 하면

(1) $\overline{AB} \parallel \overline{FE}$, $\overline{FE} = \frac{1}{2} \overline{AB}$

$\overline{BC} \parallel \overline{DF}$, $\overline{DF} = \frac{1}{2} \overline{BC}$

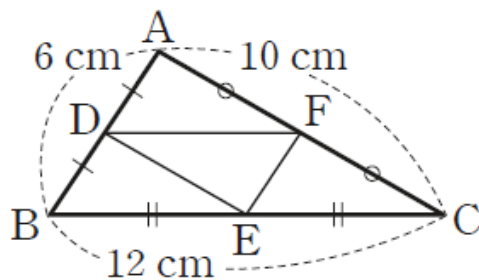
$\overline{CA} \parallel \overline{ED}$, $\overline{ED} = \frac{1}{2} \overline{CA}$

(2) $(\triangle DEF \text{의 둘레의 길이}) = \frac{1}{2} \times (\triangle ABC \text{의 둘레의 길이})$



0622 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 중점을 각각 D, E, F라 하자. $\overline{AB} = 6 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 12 \text{ cm}$, $\overline{CA} = 10 \text{ cm}$ 일 때, $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이를 구하시오.





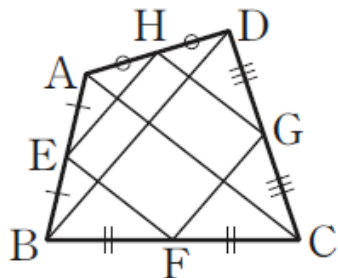
유형 06 사각형의 네 변의 중점을 연결하여 만든 사각형

□ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$ 의 중점을 각각 E, F, G, H라 하면

(1) $\overline{AC} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{HG}$, $\overline{EF} = \overline{HG} = \frac{1}{2} \overline{AC}$

(2) $\overline{BD} \parallel \overline{EH} \parallel \overline{FG}$, $\overline{EH} = \overline{FG} = \frac{1}{2} \overline{BD}$

(3) (□EFGH의 둘레의 길이) = $\overline{AC} + \overline{BD}$



0625 대표문제

오른쪽 그림과 같은 □ABCD에서 네 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 하자. $\overline{AC} = 12$ cm, $\overline{BD} = 16$ cm일 때, □EFGH의 둘레의 길이는?

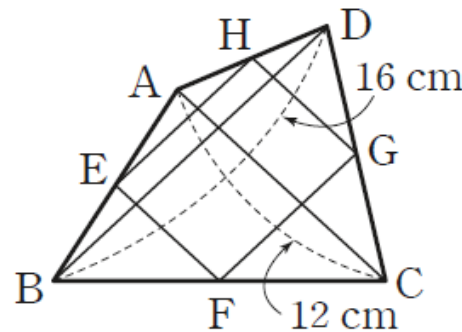
① 24 cm

② 26 cm

③ 28 cm

④ 30 cm

⑤ 32 cm



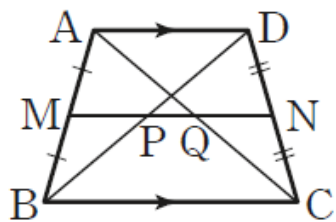
중요

유형 07 사다리꼴의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$ 의 중점을 각각 M, N이라 할 때

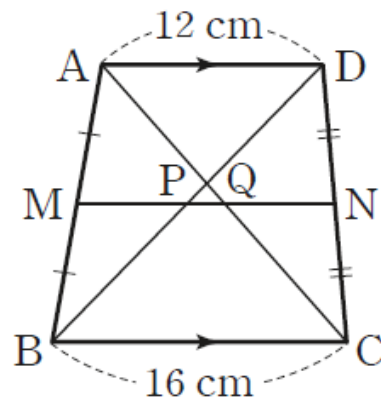
(1) $\overline{AD} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$

(2) $\overline{PQ} = \overline{MQ} - \overline{MP} = \frac{1}{2}(\overline{BC} - \overline{AD})$ (단, $\overline{BC} > \overline{AD}$)



0628 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$ 의 중점이고, 두 점 P, Q는 각각 $\overline{MN}$ 과 $\overline{DB}$, $\overline{AC}$ 의 교점이다. $\overline{AD} = 12 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 16 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오.

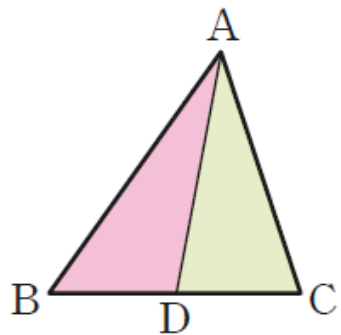




유형 08 삼각형의 중선의 성질

$\overline{AD}$ 가 $\triangle ABC$ 의 중선일 때, $\overline{BD} = \overline{DC}$
이므로

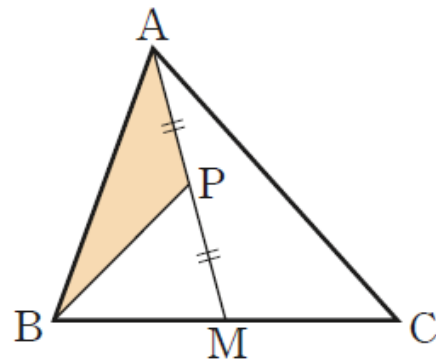
$$\triangle ABD = \triangle ADC = \frac{1}{2} \triangle ABC$$



0632 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AM}$ 은 $\triangle ABC$ 의 중선이고, 점 P는 $\overline{AM}$ 의 중점이다. $\triangle ABC$ 의 넓이가 24 cm^2 일 때, $\triangle ABP$ 의 넓이는?

- ① 6 cm^2 ② 7 cm^2
- ③ 8 cm^2 ④ 9 cm^2
- ⑤ 10 cm^2





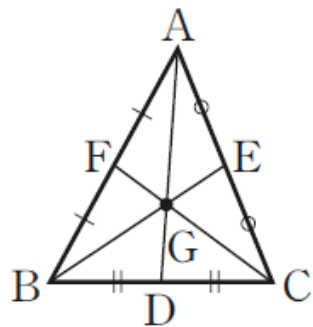
중요

유형 09 삼각형의 무게중심의 성질

점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때

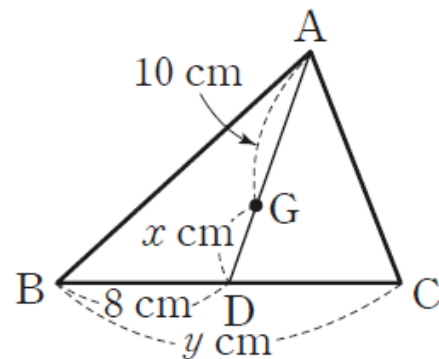
$$(1) \overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1$$

$$(2) \overline{AG} = \frac{2}{3} \overline{AD}, \overline{GD} = \frac{1}{3} \overline{AD}$$



0635 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$ 는 $\triangle ABC$ 의 중선이고, 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다. $\overline{AG} = 10$ cm, $\overline{BD} = 8$ cm일 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.





유형 10 두 삼각형의 무게중심; 길이

두 점 G, G' 이 각각 $\triangle ABC, \triangle GBC$ 의 무게중심일 때, $\overline{G'D} = a$ 라 하면

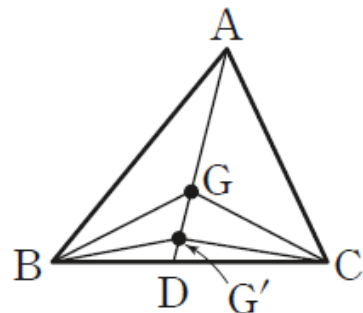
$$\overline{GG'} = 2\overline{G'D} = 2a,$$

$$\overline{AG} = 2\overline{GD}$$

$$= 2(\overline{GG'} + \overline{G'D})$$

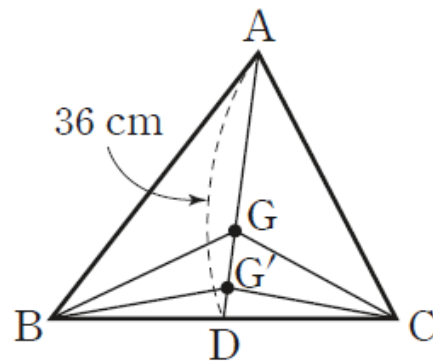
$$= 2(2a + a) = 6a$$

이므로 $\overline{AG} : \overline{GG'} : \overline{G'D} = 6a : 2a : a = 6 : 2 : 1$



0638 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$ 는 $\triangle ABC$ 의 중선이고, 두 점 G, G' 은 각각 $\triangle ABC, \triangle GBC$ 의 무게중심이다. $\overline{AD} = 36$ cm일 때, $\overline{GG'}$ 의 길이는?



- ① 8 cm ② $\frac{17}{2}$ cm ③ 9 cm
- ④ $\frac{19}{2}$ cm ⑤ 10 cm



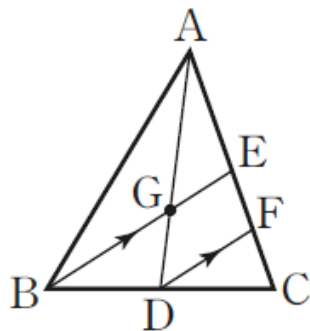
유형 11 삼각형의 무게중심의 응용 (1)

점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고 $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$
일 때

(1) $\overline{BG} = 2\overline{GE}$ 이므로

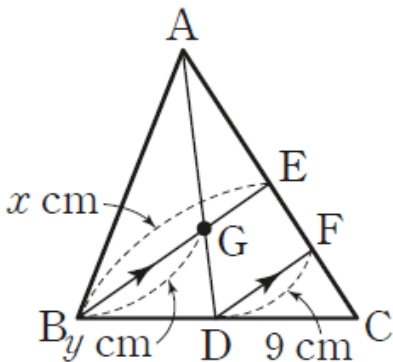
$$\overline{BE} = \overline{BG} + \overline{GE} = 3\overline{GE}$$

(2) $\overline{DF} = \frac{1}{2} \overline{BE} = \frac{3}{2} \overline{GE}$



0641 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 의 두 중선 AD, BE의 교점을 G라 하자.
 $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$ 이고 $\overline{DF} = 9 \text{ cm}$ 일 때,
 $x + y$ 의 값을 구하시오.





중요

유형 12 삼각형의 무게중심의 응용 (2)

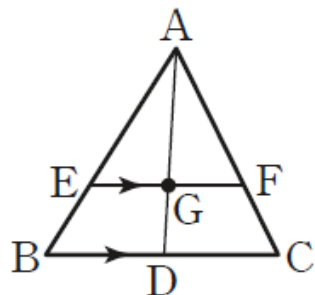
점 G 가 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고
 $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때

(1) $\triangle AEG \sim \triangle ABD$ (AA 닮음)

$$\rightarrow \overline{EG} : \overline{BD} = \overline{AG} : \overline{AD} = 2 : 3$$

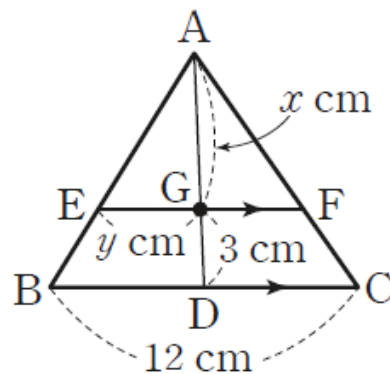
(2) $\triangle AGF \sim \triangle ADC$ (AA 닮음)

$$\rightarrow \overline{GF} : \overline{DC} = \overline{AG} : \overline{AD} = 2 : 3$$



0645 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$ 는 $\triangle ABC$ 의 중선이고 점 G 는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다. $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고 $\overline{GD} = 3$ cm, $\overline{BC} = 12$ cm일 때, xy 의 값을 구하시오.





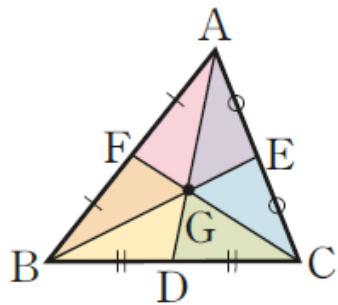
중요

유형 13 삼각형의 무게중심과 넓이

점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때

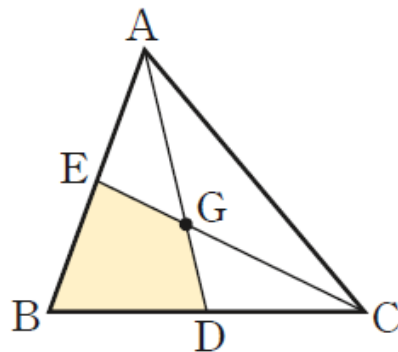
$$\begin{aligned} (1) \triangle GAF &= \triangle GFB = \triangle GBD \\ &= \triangle GDC = \triangle GCE \\ &= \triangle GEA = \frac{1}{6} \triangle ABC \end{aligned}$$

$$(2) \triangle GAB = \triangle GBC = \triangle GCA = \frac{1}{3} \triangle ABC$$



0649 대표문제

오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 두 중선 AD, CE의 교점이다.
 $\triangle ABC$ 의 넓이가 60 cm^2 일 때,
 $\square EBDG$ 의 넓이를 구하시오.



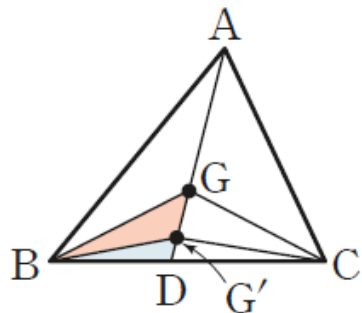


유형 14 두 삼각형의 무게중심: 넓이

두 점 G, G' 이 각각 $\triangle ABC, \triangle GBC$ 의 무게중심일 때

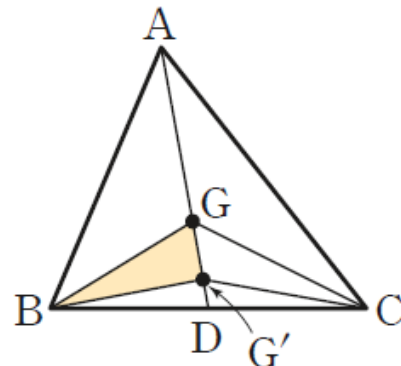
$$\begin{aligned} (1) \triangle GBG' &= \frac{2}{3} \triangle GBD \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} \triangle ABC \\ &= \frac{1}{9} \triangle ABC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \triangle G'BD &= \frac{1}{3} \triangle GBD = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} \triangle ABC \\ &= \frac{1}{18} \triangle ABC \end{aligned}$$



0652 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$ 는 $\triangle ABC$ 의 중선이고, 두 점 G, G' 은 각각 $\triangle ABC, \triangle GBC$ 의 무게중심이다. $\triangle ABC$ 의 넓이가 36 cm^2 일 때, $\triangle GBG'$ 의 넓이는?



- ① 3 cm^2 ② 4 cm^2
- ③ 5 cm^2 ④ 6 cm^2
- ⑤ 7 cm^2



유형 UP

15

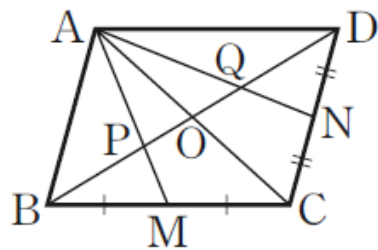
평행사변형에서 삼각형의 무게중심의 응용

평행사변형 ABCD에서 두 점 M, N이 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점일 때

- (1) 점 P는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다.
- (2) 점 Q는 $\triangle ACD$ 의 무게중심이다.

(3) $\overline{BP} = \overline{PQ} = \overline{QD} = \frac{1}{3} \overline{BD}$

(4) $\overline{PO} = \overline{QO} = \frac{1}{6} \overline{BD}$



0655 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하고, $\overline{BD}$ 와 $\overline{AM}$, $\overline{AN}$ 의 교점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{BD} = 18$ cm일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이는?

- | | | |
|---------------------|---------------------|--------|
| ① 5 cm | ② $\frac{16}{3}$ cm | ③ 6 cm |
| ④ $\frac{20}{3}$ cm | ⑤ 7 cm | |

